1ère spécialité Physique-Chimie — Ondes et signaux : images et couleurs – chap 2

Activité expérimentale — Construire une loupe

Une image qu'on voit… mais qu'on ne peut pas former sur un écran

Durée	Organisation	Nom(s) / Prénom(s)
1 h	Binômes	

Situation déclenchante

Un horloger observe les minuscules rouages d'une montre avec une loupe. En plaçant une lentille convergente près de l'objet, il le voit plus grand et à l'endroit. Pourtant, si l'on essaie de recueillir cette image agrandie sur une feuille de papier, on n'y parvient pas !

Problématique : *comment une lentille convergente peut-elle jouer le rôle de loupe, et quelle est la nature de l'image observée ?*

Objectifs et compétences

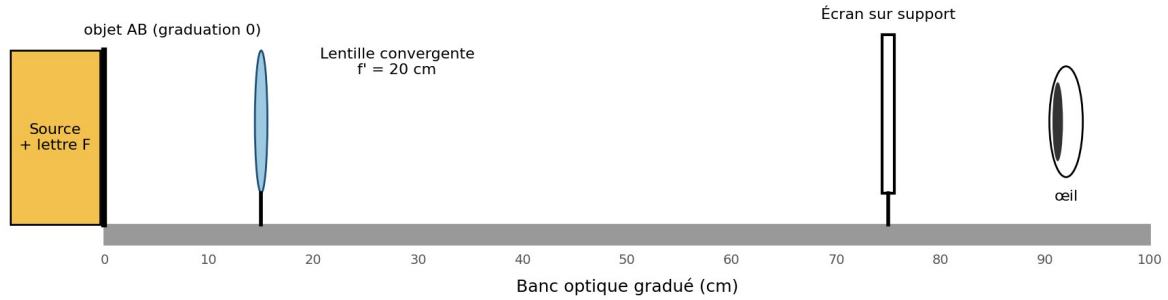
- Déterminer expérimentalement la condition pour qu'une lentille convergente fonctionne comme une loupe.
- Distinguer une image réelle d'une image virtuelle ; localiser une image virtuelle.
- Exploiter la relation de conjugaison et le grandissement ; construire l'image d'un objet.

Compétences : APP (s'approprier) · ANA-RAI (analyser, raisonner) · REA (réaliser) · VAL (valider) · COM (communiquer)

Matériel

- Un banc optique gradué (1 m) avec cavaliers.
- Une source lumineuse munie d'un objet lumineux : la lettre « F » (objet AB).
- Une lentille mince convergente de distance focale f' = 20 cm (vergence +5 δ), sur support.
- Un écran blanc sur support ; un réglet ; une calculatrice.

⚠ **Sécurité :** la lampe chauffe ; ne pas toucher la lanterne. Ne jamais regarder directement la lampe sans l'objet « F ».



Doc. 1 — Schéma du montage sur le banc optique

Documents ressources

Doc. 2 — Relation de conjugaison et grandissement (lentille mince)

Pour un objet AB perpendiculaire à l'axe optique (A sur l'axe) et son image A'B' :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}$$

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Les distances sont algébriques : on oriente l'axe dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite). Un objet réel placé avant la lentille a donc une abscisse négative.

Doc. 3 — Image réelle, image virtuelle

- Une image est **réelle** lorsqu'elle est formée dans l'espace image (après la lentille, du côté où la lumière ressort) : les rayons lumineux issus de la lentille s'y croisent effectivement. Elle peut être recueillie sur un écran.
- Une image est **virtuelle** lorsqu'elle est formée dans l'espace objet (avant la lentille, du même côté que l'objet) : les rayons émergents divergent et ce sont seulement leurs prolongements (en pointillés) qui se croisent. Elle ne peut pas être recueillie sur un écran, mais elle peut être vue par l'œil, dont le cristallin fait converger ces rayons sur la rétine.

Doc. 4 — Conseils pour observer à travers une lentille

- Retirer l'écran, se placer de l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet.
- Placer l'œil sur l'axe optique, à quelques centimètres de la lentille, et regarder à travers elle en direction de l'objet.

Doc. 5 — Comment savoir où se trouve une image ? L'effet de parallaxe

Regardez un paysage à travers une fenêtre et déplacez lentement la tête de gauche à droite :

- un arbre situé **loin derrière la vitre** semble se déplacer **dans le même sens que la tête** par rapport au cadre de la fenêtre ;
- un doigt tendu **entre l'œil et la vitre** semble se déplacer **en sens inverse de la tête** par rapport au cadre.

Avec une lentille, le bord (la monture) de la lentille joue le rôle du cadre de la fenêtre : en observant dans quel sens l'image « glisse » par rapport au bord quand on bouge la tête, on sait si l'image est située derrière la lentille ou devant elle.

Partie 1 — Une lentille près de l'objet (≈ 20 min)

Dans toute l'activité, l'objet « F » reste placé à la graduation 0 du banc optique (le point A est en 0 cm) : c'est la lentille que l'on déplace. La lentille a une distance focale f' = 20 cm.

1. Placer la lentille à la graduation 15 cm, de sorte que $\overline{OA}$ **= −15 cm**. Où se situe l'objet par rapport au foyer objet F de la lentille ? Justifier. [APP]

.....

.....

2. Déplacer l'écran sur toute la longueur du banc derrière la lentille, puis essayer aussi entre l'objet et la lentille. Obtient-on une image nette sur l'écran ? Décrire ce que l'on observe sur l'écran. [REA]

.....

.....

.....

3. Retirer l'écran et regarder à travers la lentille en suivant les conseils du Doc. 4. L'image est-elle visible ? Est-elle droite ou renversée ? Plus grande ou plus petite que l'objet ? [REA]

.....

.....

.....

4. Où se trouve l'image observée ? On utilise la méthode du Doc. 5. [ANA]

a) Tout en regardant l'image du « F » à travers la lentille, déplacer lentement la tête de quelques centimètres vers la gauche, puis vers la droite. Par rapport au bord de la lentille, l'image se déplace-t-elle dans le même sens que la tête ou en sens inverse ?

.....

.....

b) En s'appuyant sur le Doc. 5, en déduire si l'image se trouve entre l'œil et la lentille, ou derrière la lentille (du même côté que l'objet).

.....

.....

c) Cette image pourrait-elle être recueillie sur un écran ? Relier cette réponse à l'observation de la question 2 et au Doc. 3.

.....

.....

5. Placer maintenant la lentille à la graduation 10 cm ($\overline{OA}$ **= −10 cm**) et recommencer les observations. Qu'est-ce qui change ? [REA]

.....

.....

À retenir (à compléter)

Lorsque l'objet est placé entre …… et …… , la lentille convergente ne donne aucune image sur l'écran. L'image, observée à travers la lentille, est …… , …… et …… ; elle est située du même côté que …… . On dit que la lentille fonctionne comme une …… .

Partie 2 — Exploitation : où se trouve l'image ? (≈ 25 min)

A. Par le calcul

6. Pour $\overline{OA}$ = −15 cm, calculer $\overline{OA'}$ à l'aide de la relation de conjugaison (Doc. 2). [REA]

.....

.....

.....

7. Quel est le signe de $\overline{OA'}$? Que peut-on en déduire sur la position de l'image ? Est-ce cohérent avec la question 4 ? [VAL]

.....

.....

8. Calculer le grandissement γ. Interpréter son signe et sa valeur. Comparer avec l'observation de la question 3. [VAL]

.....

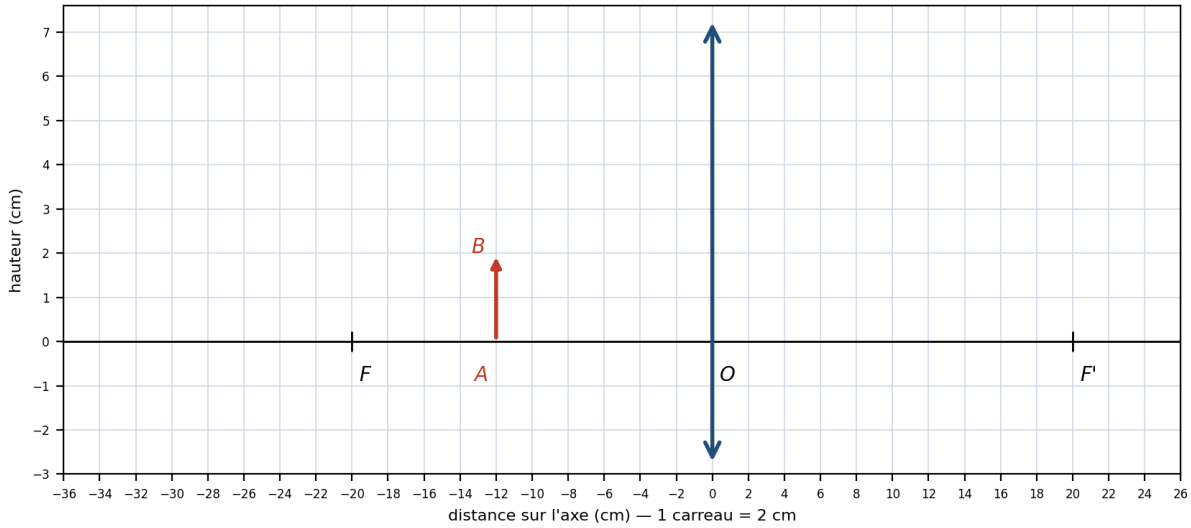
.....

.....

B. Par la construction graphique

On étudie une nouvelle position : même lentille (f' = 20 cm) placée à la graduation 12 cm, objet AB de hauteur 2 cm toujours en 0 cm, soit $\overline{OA}$ **= −12 cm**.

9. Tracer, depuis B, le rayon passant par le centre optique O et le rayon arrivant parallèlement à l'axe optique. Tracer les rayons émergents. [REA]



Doc. 6 — Grille de construction (échelle réelle en cm)

10. Les rayons émergents se croisent-ils après la lentille ? Prolonger ces rayons en pointillés vers l'arrière pour construire le point B', puis l'image A'B'. [REA]

11. Mesurer sur la construction $\overline{OA'}$ et $\overline{A'B'}$. Vérifier ces valeurs par le calcul. [VAL]

.....

.....

.....

12. Expliquer, à partir de la construction, pourquoi aucune image ne peut se former sur l'écran, alors que l'œil voit pourtant une image. [ANA-RAI]

.....

.....

.....

.....

Partie 3 — Bilan (≈ 10 min)

13. Rédiger en quelques lignes une réponse argumentée à la problématique. Vous utiliserez les mots : foyer objet, image virtuelle, droite, agrandie, écran, œil. [COM]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pour aller plus loin (si le temps le permet)

14. Éloigner progressivement la lentille de l'objet, de la graduation 15 cm vers la graduation 20 cm : l'objet se rapproche ainsi du foyer F. Comment évoluent la taille apparente de l'image et sa position ? Calculer $\overline{OA'}$ et γ pour la lentille à la graduation 19 cm ($\overline{OA}$ = −19 cm). Que se passe-t-il lorsque la lentille est à la graduation 20 cm (objet exactement en F) ?

.....

.....

.....

15. À quelle graduation faut-il placer la lentille pour obtenir une image 5 fois plus grande que l'objet (γ = 5) ? Faire le calcul, puis vérifier expérimentalement en observant à travers la lentille.

.....

.....

.....